

Compte Rendu de Travaux Pratiques

ONDES ET PROPAGATION GUIDÉE ITC35 - Séance 3

Sujet du TP

Propagation guidée sur une ligne Secr  et dans un c ble coaxial

R alis  par :

TETOG TATCHIM DJEF CABREL
NGONGANG NSOTANG JAURES
TONFEU NJODIEU STYVE FRIEDEL

Enseignant r f rent :

M. Patrice TCHOFO DINDA

Polytech Dijon - ESIREM 3A

7 juin 2026

Table des mati res

1	Introduction	2
2	�tude d'une ligne � retard (Ligne Secr�)	2
2.1	D�termination de l'imp�dance caract�ristique (R_c)	2
2.2	Mesure du temps de propagation (τ)	2
2.3	�tude des coefficients de r�flexion (ρ) et de transmission (γ)	2
3	�tude du c�ble coaxial	3
4	Conclusion	3

1 Introduction

La propagation guid e consiste   canaliser un signal  lectromagn tique dans un espace d limit , de la source jusqu'au r cepteur, en minimisant l'att nuation et les ph nom nes parasites. L'objectif de ce troisi me travail pratique est d' tudier la propagation des signaux  lectriques   travers deux types de supports : une ligne   retard (dite ligne Secr ) et un c ble coaxial. Nous mettrons en  vidence les ph nom nes d'ondes incidentes et r fl chies, la d termination de l'imp dance caract ristique, la mesure du temps de propagation, et l' tude des coefficients de r flexion et de transmission en fonction de la charge.

2  tude d'une ligne   retard (Ligne Secr )

La ligne Secr  est mod lis e par une succession de r seaux LC (auto-inductances et capacit s) qui introduisent chacun un l ger retard sur le signal.

2.1 D termination de l'imp dance caract ristique (R_c)

Pour d terminer exp rimentalement l'imp dance caract ristique de la ligne, nous avons ajust  une r sistance de charge R_L en bout de ligne jusqu'  observer la disparition totale de l'onde r fl chie. L'imp dance caract ristique mesur e est de :

$$R_c = 1360 \, \Omega \quad (\text{ou } 1,36 \, \text{k}\Omega)$$

2.2 Mesure du temps de propagation (τ)

Le temps de propagation τ a  t   valu  selon deux m thodes distinctes :

1. M thode temporelle (Impulsions) : En injectant un signal en cr neaux avec une rampe impulsionnelle, nous avons mesur  l' cart temporel direct entre l'onde incidente et l'onde transmise. Nous avons relev  un temps de propagation $\tau = 6,800 \, \mu\text{s}$.

2. M thode fr quentielle (D phasage / Mode X-Y) : En utilisant un signal sinuso dal et en observant les figures de Lissajous (mode X-Y), nous avons rep r  les fr quences pour lesquelles le d phasage ϕ est un multiple de π .

— Pour $\phi = \pi$, la fr quence relev e est $f_1 = 76,14 \, \text{kHz}$, ce qui donne $\tau_1 = 6,54 \, \mu\text{s}$.

— Pour $\phi = 2\pi$, la fr quence relev e est $f_2 = 150 \, \text{kHz}$, ce qui donne $\tau_2 = 6,67 \, \mu\text{s}$.

Le temps de propagation moyen calcul  avec cette m thode est de $\langle \tau \rangle = 6,605 \, \mu\text{s}$. Les r sultats des deux m thodes sont coh rents.

2.3  tude des coefficients de r flexion (ρ) et de transmission (γ)

Nous avons fait varier la r sistance de charge R_L pour comparer les coefficients th oriques et exp rimentaux. Les formules th oriques utilis es sont $\rho_{th} = \frac{R_L - R_c}{R_L + R_c}$ et $\gamma_{th} = \frac{2R_L}{R_L + R_c}$.

Le tableau suivant synth tise nos relev s exp rimentaux et nos calculs :

$R_L \, (\Omega)$	$A_I \, (\text{mV})$	$A_R \, (\text{mV})$	ρ_{th}	ρ_{exp}	γ_{th}	γ_{exp}
0	156	-78	-1	-0,49	0	0
500	166	-24	-0,46	-0,15	0,54	0,41
1360 (R_c)	166	0	0	0	1	0,70
3000	168	40	0,38	0,24	1,38	1,03
5000	170	56	0,58	0,33	1,58	1,15
10000	168	70	0,76	0,42	1,76	1,38

TABLE 1 – Coefficients de r flexion et de transmission en fonction de R_L .

Nous remarquons que les valeurs mesurées (ρ_{exp} et γ_{exp}) sont systématiquement inférieures aux valeurs théoriques. Cet écart s'explique par les pertes dissipatives le long de la ligne Secré (atténuation exponentielle des impulsions et résistance non nulle de la ligne) qui ne sont pas prises en compte dans le modèle théorique idéal.

3 Étude du câble coaxial

Le câble coaxial est un support de transmission haute fréquence composé de deux conducteurs partageant un axe commun, séparés par un diélectrique. Il permet des transmissions avec une très faible atténuation sur de longues distances.

Lors de la manipulation sur le câble coaxial, l'impédance caractéristique de la ligne a été mesurée à :

$$Z_c = 86,6 \, \Omega$$

La vitesse de propagation dans ce type de câble étant nettement supérieure à celle de la ligne Secré, les retards temporels induits sont beaucoup plus courts. Les relevés de déphasage aux fréquences $f_1 = 33,2 \text{ kHz}$ et $f_2 = 186,7 \text{ kHz}$ nous ont permis d'évaluer un temps de propagation moyen $\langle \tau \rangle = 10,175 \, \mu\text{s}$ pour la configuration étudiée.

4 Conclusion

L'expérimentation sur la ligne Secré et le câble coaxial nous a permis de valider les modèles théoriques de la propagation guidée. Nous avons vérifié l'adaptation d'impédance ($R_L = R_c$) permettant d'annuler l'onde réfléchie, un phénomène critique dans les réseaux de télécommunications. L'étude comparative des coefficients d'amplitude a également mis en évidence l'impact non négligeable des pertes linéaires réelles par rapport au modèle d'une ligne sans perte.